$$_\$_ : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ (A \Rightarrow B) \to \mathrm{Tm}\ \Gamma\ A \to \mathrm{Tm}\ \Gamma\ B$$

$$\dfrac{v0 : \mathrm{Tm}\ _\ (B \Rightarrow B) \qquad \dfrac{v1 : \mathrm{Tm}\ _\ (B \Rightarrow B) \qquad \dfrac{v0 : \mathrm{Tm}\ _\ (B \Rightarrow B) \qquad v2 : \mathrm{Tm}\ _\ B}{v0\ \$\ v2 : \mathrm{Tm}\ _\ B}}{v1\ \$\ (v0\ \$\ v2) : \mathrm{Tm}\ _\ B}}{v0\ \$\ (v1\ \$\ (v0\ \$\ v2)) : \mathrm{Tm}\ (\diamond \triangleright B \triangleright B \Rightarrow B \triangleright B \Rightarrow B)\ B}$$

$$\mathrm{lam}\ (v0\ \$\ (v1\ \$\ (v0\ \$\ v2))) : \mathrm{Tm}\ \underbrace{(\diamond \triangleright B \triangleright B \Rightarrow B)}_{\Gamma}\ \underbrace{((B \Rightarrow B) \Rightarrow B)}_{A}$$

$$\mathrm{lam} : \mathrm{Tm}\ (\Gamma \triangleright A)\ B \to \mathrm{Tm}\ \Gamma\ (A \Rightarrow B)$$

$$\left((c \cdot d)^{a}\right)^{b} = c^{a \cdot b} \cdot d^{a \cdot b}$$

Összeg típus: $\mathrm{Tm}\,(\Gamma \triangleright A+B)\,C \cong \mathrm{Tm}\,(\Gamma \triangleright A)\,C \times \mathrm{Tm}\,(\Gamma \triangleright B)\,C$

konstr: $\mathrm{inl} : \mathrm{Tm}\,\Gamma\,A \to \mathrm{Tm}\,\Gamma\,(A+B)$

inr $\quad B$

destr: $\mathrm{case} : \mathrm{Tm}\,\Gamma\,(A+B) \to \mathrm{Tm}\,(\Gamma \triangleright A)\,C \to \mathrm{Tm}\,(\Gamma \triangleright B)\,C \to \mathrm{Tm}\,\Gamma\,C$

szám. $\beta_1 : \mathrm{case}\,(\mathrm{inl}\,a)\,c_1\,c_2 = c_1[\langle a \rangle]$

$\beta_2 : \mathrm{case}\,(\mathrm{inr}\,b)\,c_1\,c_2 = c_2[\langle b \rangle]$

$\mathrm{Bool} := \mathrm{Unit} + \mathrm{Unit}$

$\mathrm{ite}\,\underbrace{t}_{:\mathrm{Tm}\,\Gamma\,\mathrm{Bool}}\,u\,v := \mathrm{case}\,t\,(u[p])\,(v[p])$

$u, v : \mathrm{Tm}\,\Gamma\,C \qquad : \mathrm{Tm}\,(\Gamma \triangleright \mathrm{Unit})\,C$

$(c[p^+][\langle \mathrm{inl}\,v0 \rangle][p^+])$

$\eta : (c : \mathrm{Tm}\,(\Gamma \triangleright A+B)\,C) \to c = \mathrm{case}\,v0$ $\quad$ (c[A+B típusú változó helyére beírom az inl v0-t])

(c[.... inr v0])

<u>Induktív típusok</u> $\to$ konstruktorai határozták meg

pl. Bool, konstr: true, false

des = <u>iterátor</u> : $(C : \mathrm{Ty}) \to \overbrace{\mathrm{Tm}\,\Gamma\,C}^{\text{true}} \to \overbrace{\mathrm{Tm}\,\Gamma\,C}^{\text{false}} \to \mathrm{Tm}\,\Gamma\,\mathrm{Bool} \to \mathrm{Tm}\,\Gamma\,C$

Nat, konstr: $\underline{\mathrm{zero} : \mathrm{Tm}\,\Gamma\,\mathrm{Nat}}$, $\underline{\mathrm{suc} : \mathrm{Tm}\,\Gamma\,\mathrm{Nat} \to \mathrm{Tm}\,\Gamma\,\mathrm{Nat}}$

$\mathrm{iteNat} : \underbrace{(C : \mathrm{Ty}) \to \mathrm{Tm}\,\Gamma\,C \to \mathrm{Tm}\,(\Gamma \triangleright C)\,C \to}_{\text{Nat-algebra}} \mathrm{Tm}\,\Gamma\,\mathrm{Nat} \to \mathrm{Tm}\,\Gamma\,C$

$\mathrm{iteNat}\,C\,z\,s\,\mathrm{zero} = z$

$\mathrm{iteNat}\,C\,z\,s\,(\mathrm{suc}\,n) = s[\langle \mathrm{iteNat}\,(z\,s\,n) \rangle]$

$n : \mathrm{Tm}\,\Gamma\,\mathrm{Nat}$

$n = \mathrm{suc}\,(\mathrm{suc}\,(\ldots(\mathrm{suc}\,\mathrm{zero})\ldots)$

$\mathrm{iteNat}\,C\,z\,s\,n = \overset{s}{\shortparallel}\; s\,(s\,(s \ldots (s\,(z) \ldots)\;\shortparallel$ $\qquad s[\langle s[\langle s[\ldots s[\langle z \rangle] \ldots]$

$\mathbb{N}\{+\}$ $\quad \mathrm{suc}\,n \to \mathrm{suc}\,(\mathrm{suc}\,n)$ $\quad \mathrm{zero} \to \mathrm{suc}\,(\mathrm{suc}\,(\mathrm{suc}\,\mathrm{zero}))$

$\mathrm{lam}\,(\mathrm{iteNat}\,(\mathrm{suc}\,(\mathrm{suc}\,(\mathrm{suc}\,\mathrm{zero})))\,(\mathrm{suc}\,(\mathrm{suc}\,v0))\,v0)$

$$\mathrm{lam}(\mathrm{iteNat}(\mathrm{suc}(\mathrm{suc}(\mathrm{suc}\,\mathrm{zero})))(\mathrm{suc}(\mathrm{suc}\,v0))\,v0)\,\$\,\mathrm{suc}\,\mathrm{zero} \overset{(\Rightarrow\beta)}{=} (\mathrm{iteNat}[\,])$$

$$\mathrm{iteNat}(\qquad)(\qquad)(\mathrm{suc}\,\mathrm{zero}) = \mathrm{Nat}\beta_2$$

$$\mathrm{suc}(\mathrm{suc}\,v0)[\langle \mathrm{iteNat}(\,)(\,)\,\mathrm{zero}\rangle] = (\mathrm{suc}[\,])$$

$$\mathrm{suc}(\mathrm{suc}(\mathrm{iteNat}(\,)(\,)\,\mathrm{zero})) = \mathrm{Nat}\beta_1$$

$$\mathrm{suc}(\mathrm{suc}(\mathrm{suc}(\mathrm{suc}(\mathrm{suc}\,\mathrm{zero})\ldots)$$

---

iteNat-ot megadható az "ömes" függvény:

$\mathrm{plus} : \mathrm{Tm}\,\circ\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat})$

$\mathrm{plus} := \mathrm{lam}(\mathrm{lam}(\mathrm{iteNat}\,v0\,(\mathrm{suc}\,v0)\,v1))$

$\mathrm{id} : \mathrm{Tm}\,\circ\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat})$

$\mathrm{id} = \mathrm{lam}\,v0$

$\mathrm{id} = \mathrm{lam}(\mathrm{iteNat}\,\mathrm{zero}\,(\mathrm{suc}\,v0)\,v0)$

$\mathrm{id} = \mathrm{lam}(\mathrm{iteNat}\,v0\,(v0)\,v0)$

$\mathrm{isZero} : \mathrm{Tm}\,\circ\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Bool})$

$\mathrm{isZero} := \underset{\mathrm{lam}}{(}\mathrm{iteNat}\,\mathrm{true}\,\mathrm{false}\,v0)$

idézés

$\ulcorner\,\lrcorner : \mathbb{N} \to \mathrm{Tm}\,\circ\,\mathrm{Nat}$

ha minden $\Rightarrow$, $t : \mathrm{Tm}(\circ \triangleright \mathrm{Nat} \mid \mathrm{Nat})$

"definiálható": $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$: $\mathrm{Defn}(f) := \left(t : \mathrm{Tm}\,\circ\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat})\right) \times \forall (n : \mathbb{N}).\ t\,\$\,\ulcorner n \urcorner = \ulcorner f(n) \urcorner$

HF: ömesek definiálható

$\mathrm{Defn}' : (\mathbb{N} \to \mathbb{N} \to \mathbb{N}) \to \mathrm{Set}$

$\mathrm{Defn}'\,f := \Sigma(t : \mathrm{Tm}\,\circ\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat})) \times \forall n, m.\ t\,\$\,\ulcorner n \urcorner\,\$\,\ulcorner m \urcorner = \ulcorner f\,n\,m \urcorner$

HF: $\mathrm{Defn}'(+)$

$\mathrm{code} : \mathrm{Tm}\,\circ\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat}) \to \mathbb{N}$

eval : $\mathbb{N} \to \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

eval egy interpreter a típusgyűjtőben

$\ulcorner \mathrm{eval}\ (\mathrm{code}\ w)\ n \urcorner \overset{(1)}{=} w \$ \ulcorner n \urcorner$

Def' eval

Ind

$t : \mathrm{Tm}\ \circ\ (\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat})$

$t \$ \ulcorner n \urcorner \$ \ulcorner m \urcorner \overset{(2)}{=} \ulcorner \mathrm{eval}\ n\ m \urcorner$

$w : \mathrm{Tm}\ \circ\ (\mathrm{Nat} \to \mathrm{Nat})$

$w := \mathrm{lam}(\mathrm{suc}(t \$ v0 \$ v0))$

$\ulcorner \mathrm{eval}\ (\mathrm{code}\ w)\ (\mathrm{code}\ w) \urcorner \overset{(1)}{=} w \$ \ulcorner \mathrm{code}\ w \urcorner = \mathrm{lam}(\mathrm{suc}(t \$ v0 \$ v0)) \$ \ulcorner \mathrm{code}\ w \urcorner$

$\overset{(2)}{=}$

$t \$ \ulcorner \mathrm{code}\ w \urcorner \$ \ulcorner \mathrm{code}\ w \urcorner$

$= \mathrm{suc}(t \$ \ulcorner \mathrm{code}\ w \urcorner \$ \ulcorner \mathrm{code}\ w \urcorner)$

$\mathrm{Tree} : \mathrm{Ty} \to \mathrm{Ty}$

$\mathrm{leaf} : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ A \to \mathrm{Tm}\ \Gamma\ (\mathrm{Tree}\ A)$

$\mathrm{node} : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ (\mathrm{Tree}\ A) \to \mathrm{Tm}\ \Gamma\ (\mathrm{Tree}\ A) \to \mathrm{Tm}\ \Gamma\ (\mathrm{Tree}\ A)$

$\mathrm{iteTree} : (C : \mathrm{Ty}) \to \mathrm{Tm}\ (\Gamma \triangleright A)\ C \to$

$\mathrm{Tree}\beta_1$

β_2

$\mathrm{Tm}\ (\Gamma \triangleright C \triangleright C)\ C \to$

$\mathrm{Tm}\ \Gamma\ (\mathrm{Tree}\ A) \to \mathrm{Tm}\ \Gamma\ ($

$\mathrm{Schönf} : \mathrm{Ty}$

$\|$

$\mathrm{Tm}\ \mathrm{Schönf}$

$S : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ \mathrm{Schönf}$

$K : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ \mathrm{Schönf}$

$\mathrm{app} : \mathrm{Tm}\ \Gamma\ \mathrm{Schönf} \to \mathrm{Tm}\ \Gamma\ \mathrm{Schönf} \to \mathrm{Tm}\ \Gamma\ \mathrm{Schönf}$

$\mathrm{iteSchönf} : \ldots$

köv. óra 4+x perc szünet